

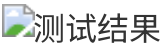
datalab 报告

姓名：张闫熙

学号：2025200666

总分	bitXor	logtwo	byteSwap	reverse	...
1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	...

test 截图：



解题报告

亮点

- 1. float_i2f
- 2. reverse

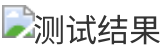
float_i2f

// 附上题目解题代码



首先使用 `ux` 保存整数的无符号形式，并通过最高位得到符号位。对于负数，使用补码运算 $\sim ux + 1$ 得到绝对值。之后从第 31 位开始寻找绝对值中最高位的 1，得到最高位的位置 `e`，同时得到 `exp`。找到最高位后，将它移动到第 31 位，使整数变成统一的规格化形式。移动后的第 30 到第 8 位作为 `frac`，最低 8 位作为舍入信息。舍入时作分类，低 8 位大于 `0x80`，向上舍入；低 8 位等于 `0x80` 时，只有 `frac` 最低位为 1 才向上舍入；如果 `frac` 舍入后溢出，则指数加 1，`frac` 清零。最后将符号位、指数位和 `frac` 使用按位或运算合并。

reverse



我的实现采用分组交换的方法，而不是逐位处理。首先交换相邻的单个比特，然后交换相邻的 2 位、4 位和 8 位，最后交换高低 16 位。

掩码 0x55555555 的二进制形式是交替出现的 0101，可以选出偶数位置的比特。通过左右移位，就能完成相邻比特的交换。

之后使用：0x33333333 交换相邻的 2 位；0x0F0F0F0F 交换相邻的 4 位；0x00FF00FF 交换相邻的 8 位；最后交换高低 16 位

每完成一轮，交换的分组大小就扩大一倍，最终实现整个 32 位序列的反转。

反馈/收获/感悟/总结

本次 lab 花费了较多时间。开始时我对补码、移位和掩码不太熟悉，容易混淆逻辑含义和位运算。通过逐步分析测试结果，我掌握了使用移位、掩码和分组处理解决问题的方法，也加深了对整数二进制表示的理解。虽然难度较高，但调试通过时很有成就感。

参考的重要资料

无